代数1 IM 9–12 · 第6单元 E部分 · 比较线性和指数函数

谁增长得更快?

比较线性和指数函数

（相等间隔 · 超越）

01 表格

差与比

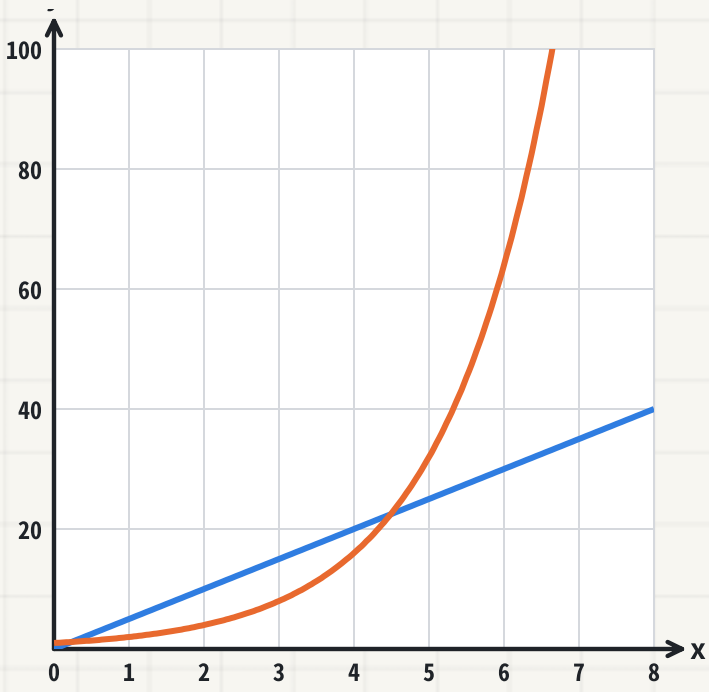
x	0	1	2	3	4
f(x) = 5x	0	5	10	15	20
g(x) = 2^x	1	2	4	8	16

f：每次加 5；g：每次乘 2

↓

02 图像

指数终将超过



x = 5 时 g 超过 f

$2^5 = 32 > 25$

指数函数

最终超过线性函数

↓

03 原因

加和乘

线性

相等间隔

增加相同的量

（差相同）

指数

相等间隔

乘相同的因子

（比相同）

记一记

- **线性** · 等差变化
- **指数** · 等比变化
- **长远看** · 指数更大

教材来源: IM 9–12 Math v.360 代数1 第6单元 E部分 · Illustrative Mathematics
（CC BY-NC 4.0）